13/02/23

<u>אלגוריתמים א' תשפ"ג - בחינת סיכום מועד א'</u>

- בבחינה חמש שאלות, יש לפתור את כל השאלות.
- בחינה בחומר **סגור**.
- אין להשתמש במחשבונים.
- משך הבחינה 3.5 שעות – ללא הארכת זמן!
- **מרצה:** פרופ' עמוס ישראלי,
- **מתרגל:** מר נועם לוי.
- **שימו לב:** בשאלות 3, 4, ו-5 מותר להשתמש בכל האלגוריתמים שלמדנו בהרצאות ואין צורך לכתוב את הקוד שלהם, להוכיח את נכונותם, או לנתח את הסיבוכיות שלהם.
- **<u>במקרה שתרצו להשתמש באלגוריתם שנלמד בתירגול יש לכתוב את הקוד ובמידת הנדרש להוכיח את הנכונות ולנתח את הסיבוכיות.</u>**
- אם אחד או יותר ממבני הנתונים שאתם משתמשים בהם גדול במיוחד, ציינו זאת בפתרון השאלה.

<u>בהצלחה!!!</u>

שאלה מס' 1 (20 נקודות)

נושא שאלה זו הוא קידוד בינארי של קובץ תווים. נתון אלף בית C וקובץ תווים F מעל C.

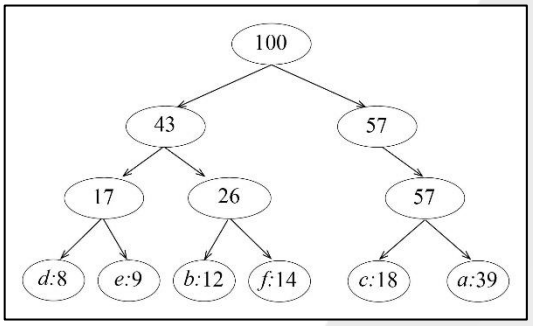
1.1 הגדירו עלות של עץ קידוד עבור F.

1.2 הגדירו עץ קידוד אופטימלי עבור F.

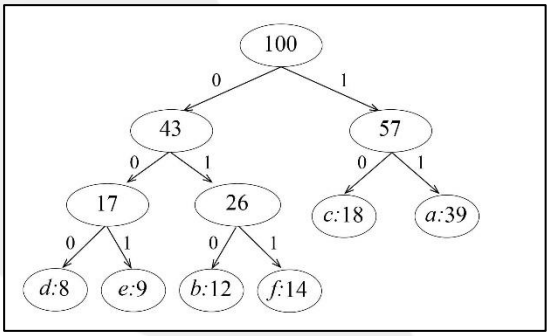
1.3 נתון מערך שכיחויות של קובץ F ו-3 עצי קידוד עבור C. לכל אחד מעצי הקידוד הללו קבעו האם עץ הקידוד הוא אופטימלי עבור F. נמקו את תשובתכם בפרוט מרבי.

מערך השכיחויות עבור F

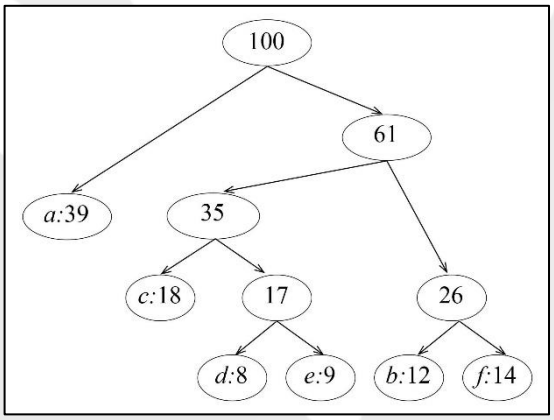
a	b	c	d	e	F
39	12	18	8	9	14



עץ מספר 1



עץ מספר 2



עץ מספר 3

שאלה מס' 2 (20 נקודות)

שאלה זו עוסקת באלגוריתם מיון מהיר. להלן קוד האלגוריתם:

```
Partition(A, i, j, pivot)
  l ← i; r ← j
  while(true)
     while (A[l] < pivot) l++ end while
     while (A[r] ≥ pivot) r-- end while
     if (l ≥ r) return(l)
      else swap(A[l], A[r])
     end if
  end while
  return(l)
end(Partition)
```

```
Quicksort(A, i, j)
   if i = j return(A)
    pivot ← choosepivot(A, i)
    boundary ← partition(A, i, j, pivot)
    Quicksort(A, i, boundary − 1)
    Quicksort(A, boundary, j)
   return(A)
end(QuickSort)
```

```
ChoosePivot(A, i)
   return(max(A[i], A[i+1]))
end(QuickSort)
```

2.1 **הוכיחו במדויק** את נכונות האלגוריתם. בהוכחה אתם יכולים להניח שהשיטה *Partition* פועלת נכון.

2.2 ידוע שסיבוכיות מיון מהיר במקרה הגרוע ביותר היא $\Theta(n^2)$. הציגו מערך A בן n איברים אשר סיבוכיות האלגוריתם בביצוע האלגוריתם עם A היא $\Theta(n^2)$. נמקו את תשובתכם בפרוט מרבי.

שאלה מס' 3 (20 נקודות)

נתון מערך A ובו n מספרים ממשיים שונים זה מזה.

3.1 הציגו אלגוריתם למציאת האורך המקסימלי של תת מערך (מותר דילוגים) שאיבריו מהווים סדרה עולה ממש.

הדרכה: איננו מכירים אלגוריתם לינארי לפתרון בעיה זו.

3.2 נמקו את נכונות האלגוריתם בפרוט מרבי.

3.3 נתחו את סיבוכיות האלגוריתם בפרוט מרבי.

שאלה מס' 4 (20 נקודות)

מערך מספרים נקרא **עולה חציוני** אם כל איבריו הקטנים מהחציון מהווים תת מערך עולה ושאר האיברים מסודרים בסדר כלשהו.

נתון אלגוריתם *Alg* המקבל כקלט מערך מספרים כלשהו, מבצע פעולות השוואה והשמה בלבד ומחזיר מערך **עולה חציוני**. **הוכיחו במדויק** שהסיבוכיות של *Alg* חסומה מלמטה על ידי $\Theta(n\log n)$.

שאלה מס' 5 (20 נקודות)

בשאלה זו עליכם להציג אלגוריתם *Alg2* הפותר את הבעיה הבאה:

הקלט

מערך מספרים טבעיים A ומספר טבעי נוסף *diff*.

הפלט

חיווי (ערך בוליאני) שערכו *True* אם במערך A קיים זוג מספרים שההפרש ביניהם הוא d ו-*False* אם לא קיים זוג כזה.

נמקו את תשובתכם בפרוט מרבי.

בהצלחה !!!